Excel’de VBA programlama

(Visual Basic Application)
Ders I

İçerik

VBA Programlama

- VBA Editörü
- Veri Saklama Operatörleri
- Şart ve Döngü Deyimleri
- Yordam ve Fonksiyonlar
- Karakter Katarı İşlemleri
- Dosya İşlemleri
- Kullanıcı Formları Oluşturmak

Excel Bileşenleri

- Excel Nesne Modeli
- Workbook Nesnesi
- Worksheet Nesnesi
- Range Nesnesi ve Cells Özellikleri
- Workbook İçeriğini Yönetmek
- Grafiklerle Çalışmak

Programlama

Klasik Programlama

- **BASIC**
- **FORTRAN**
- **PASCAL vb.**

Özet veri değişkenleri ile komutların sıralı çalıştırılması prensibine dayanır. Program büyüdükçe komut sıralaması karmaşıklaşır.

Nesneye YönelikProgramlama (Object Oriented Programming)

- **DELPHİ**
- **VISUAL BASIC**
- **VISUAL C vb.**

Programın bütünü bir veya birkaç nesne etrafında gerçekleşir. Değişkenler, alt programlar bu nesnenin bir parçasıdır.

Excel' Giriş

Sayısal verilerin çözümlenmesi ve görüntülenmesi konularında uzman bir elektronik tablo (hesap tablosu) programıdır. Sayısal verileri ve metin verilerini saklayabilir, mevcut verilerde çeşitli hesaplamalar gerçekleştirebilir ve bu verileri temel alarak grafikler oluşturabilir.

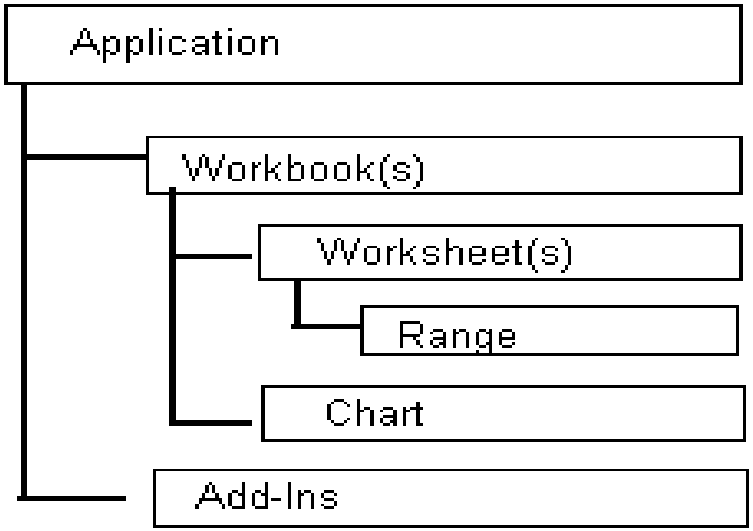
Sık kullanılan hesaplamalar için (finansal, istatistiksel ve bilimsel) çok sayıda gelişmiş fonksiyonlar sunar.

Excel dosyası her biri 65.536 satır ve 256 sütun olarak düzenlenmiş pek çok say sayfadan oluşmuş defter olarak düşünülebilir. Her satır ve sütunun kesişiminde bir hücre(cell) bulunur. Bir hücre syı, metin veya formül içerebilir. Ayrıca Excel gelişmiş grafik üzelliklerine sahiptir. Verileri göstermek üzere pek çok grafik tipi sunmaktadır.

Excel’de Programlama

Nesneye yönelim programlamada bilgisayar kodlarınızın her yönelimi çevrenizdeki şeylerin etrafında gerçekleşir. Bu şeyler nesne diye adlandırılır ve bütün veriler ve aksiyonlar bu nesne tarafından çerçevelenmiştir. Excel’de bu nesneler çalışma kitaplıkları (workbook), çalışma sayfaları (worksheets), aralıklar ve hücreler (ranges and cells), veya harici dosyalardır.

Microsoft Excel Nesneleri



Her bir office uygulaması için en üst düzeydeki nesne **Application** olarak adlandırılır. Bu nesne programın çalışan bir örneğini temsil eder. Tüm office nesne modeli en tepede **Application** nesnesiyle başlayan ve en basit ve en temel nesnelere doğru aşağı inen hiyerarşiyle oluşturulmuştur.

Her **Workbook** nesnesi açık durumdaki bir .XLS yada .XLA dosyasını temsil eder. Excel'i normal olarak başlattığınızda uygulama (**Application**) otomatik olarak yeni ve boş çalışma kitabı açar.

Excel'deki programlama çalışmalarının büyük kısmı doğrudan **Worksheet** nesnesi ile temsil edilen çalışma sayfaları ile ilişkilidir.

Range nesnesi belirli bir işlem için kullanılacak olan hedefi belirler.Bir aralık; tek bir hücreyi, bir çalışma sayfasındaki bütün bir satırı yada sütünü veya çalışba kitabının farklı bölgelerinden seçilmiş hücre bloklarını temsil eder.

İster bir çalışma sayfasına gömülü olsun, ister bir grafik sayfasında, bir çalışma kitabındaki her grafik bir **Chart** nesnesiyle temsil edilir.

Nesnelerin arabirimlerini oluşturan 4 öğe vardır.

- **Properties (Özellikler):** Nesnelerin bilgi saklama yoludur. Bazen kullanıcı verilerini temsil ederken bazende nesnenin karakteristiğini temsil eder. Mesela Range nesnesinin value özelliği hücredeki sayısal veya metinsel veriyi temsil ederken Formatnumber özelliği hücrenin içerdiği verilerin görüntüleme özelliğini kontrol eder.

- **Methods (Metotlar):** Nesne üzerinde eylem gerçekleştirir. Örneğin Shape nesnesinin flip metodu gibi.

- **Events (Olaylar):** Pekçok nesne olaylara cevap verir. Olayların çoğu kullanıcı tarafından gerçekleştirilen eylemlere karşılık gelir.

- **Collections (Kolesiyonlar):** Bir öğenin birden fazla örneği için kullanılır. Örneğin birden fazla excel dosyası açtığımızda workbooks kolleksiyonunda tutulurlar.

Makrolarla Çalışmak

Makro: Sık yapılan işleri otomatikleştirir.

Eğer Microsft Excel'de belirli ibir işi tekrarlı olarak (yinelemeli) yapıyorsanız, bu işi makro ile otomatik hale getirebilirsiniz.

B. Makro Türleri

- **Kayıt (Record) Yöntemi ile makro oluşturma.**
- **Visual Basic Editörü ile makro oluşturma.**

Visual Basic editörü ile de makro düzenlenebilir. Visual Basic Editörü ile makroları, bir modülden diğerine ya da çalışma kitapları arasında makro kopyalayabilir ve makro ya da modülün adını değiştirebilirsiniz

Makro Kaydetme

1. **Tools** menüsünden **Macro** komutunu ve Record New Macro komutunu seçin.

2. **Macro Name** kutusuna makro için bir ad yazın .

3. **Store macro in** kutusundan makroyu kaydetmek istediğiniz yeri seçin.

4. **OK** düğmesine tıklayarak makro kayıt işlemine başlanır.

5. Makroya kaydetmek istediğiniz işlemleri yapın.

6. Kaydı bitirmek için **Stop Recording** düğmesine tıklayın.

Makroyu Çalıştırma Yöntemleri

1. Microsoft Excel Tool Menüsünden

2. Düğme aracılığıyla

3. Çizilen bir nesne ya da grafik aracılığıyla

3. Klavye kısayoldan

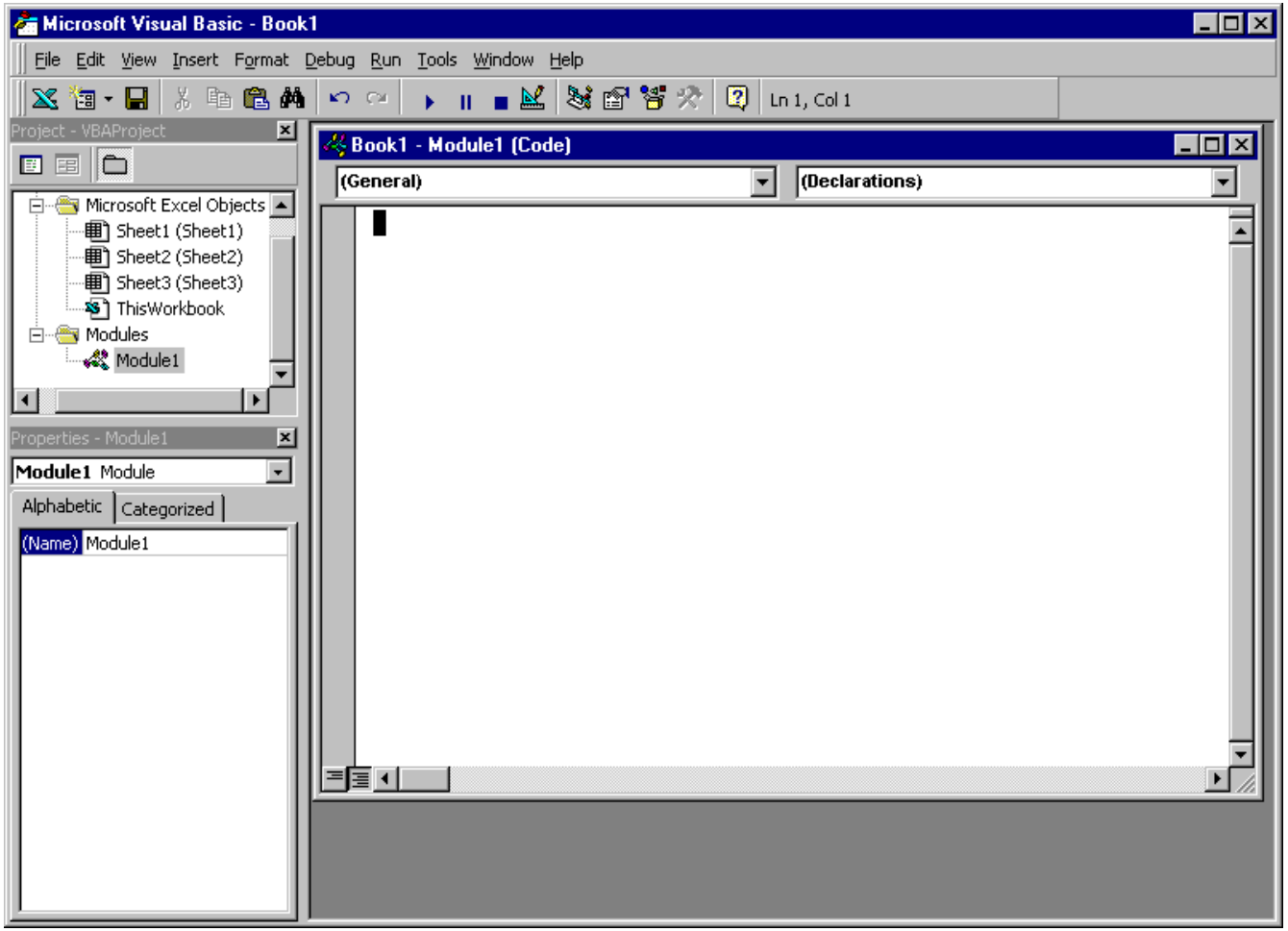
4. Araç çubuğundan

5. Özel olaylara bağlı olarak

EXCEL VBA (Temeller)

Visual Basic Editörü

Excel içinde bir makro ya da VBA kodu yazmak için Visual Basic araç çubuğu üzerinde yer alan “Visual Basic Editor” kullanılır.



1. Özellikler Penceresi

Bir özellik, bir nesnenin rengi ya da başlığı gibi bir karakteristiğidir. Bir nesnenin boyu, rengi, yazı tipi bilgiler bu pencere aracılığıyla düzenlenir.

2. Proje Gezgini

Bir çalışma kitabı, belge, şablon ya da sunumla ilişkilendirilmiş kodların hepsi çalışma kitabı, belge, şablon ya da sunumla beraber otomatik olarak kaydedilen bir proje içinde saklanır. Visual basic düzenleyicinin içindeki, proje gezgini ile açık bulunan her çalışma kitabı, belge, şablon ya da sunumun içindeki projeleri görebilir, değiştirebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Proje gezgini penceresini isterseniz değişik yerlere yerleştirebilir ya da boyutlarını değiştirebilirsiniz.

Proje gezgininde açık bulunan her çalışma kitabı, belge, şablon ya da sunum için bir proje vardır. Her proje içinde ise, olayları temsil eden nesneleri bulacaksınız. Bu nesneler; Belgeler, Çalışma kitapları ve Çalışma sayfalarıdır.

Formlar: (Kullanıcı formları olarak da adlandırılır) Kullanıcıların veri girişi ya da bilgi alış verişi için kullanılan iletişim kutularıdır.
Standart Modüller: Özel bir nesne ya da bir formla ilişkisi olmayan kodlan taşırlar.
Sınıf Modüller: Özel bir nesne tipinin kodunu taşırlar.
Referanslar: Diğer projelere olan referansları taşırlar.

3. Kod Penceresi

Bir proje içindeki kodları görebilmek için, kodu taşıyan elemana tıkladıktan sonra, Proje Gezgini penceresinin üst tarafında bulunan Kodu Görüntüle düğmesine basmanız gerekir.